附件 2

第十八届（2025 年）

北京市大学生物理实验竞赛

参赛项目说明书

参赛题目与类别：（请在　处画 ×）

命题类

☐ 题目 1：微小位移测量

☐ 题目 2：探究电磁感应现象中的能量转换

☐ 题目 3：弱压力测量

☐ 题目 4：晶体双折射

制作类

☐ 题目 5：实验仪器的制作、改进 （☐ 定量类 ☐ 演示类）

☐ 题目 6：前沿物理 （☐ 前沿文献类 ☐ 自研文献类）

☒ 题目 7：AI+ 物理实验

信息资源类

☐ 题目 8：大学物理教学微视频

☐ 题目 9：物理教学资源开发 （☐ 媒体资源类 ☐ 仿真程序类）

北京市大学生物理实验竞赛组委会制

2025 年 6 月

1 参赛题目类型

（如参赛题目为题目 5、6、9，请在此处填写具体类型；否则可删除本节。）

2 题目名称

项目名称

3 设计原理与方法

在此处详细说明项目的物理原理、设计思路和实验方法。包括理论推导、关键公式、设计方案的选择依据等。

4 实验仪器与装置

在此处列出实验所用仪器设备的名称、型号、主要参数，以及自行搭建的实验装置。可配图说明。

5 数据测量与分析

在此处展示实验测量数据，进行误差分析、数据处理和结果讨论。可使用表格和图表辅助说明。

6 结论

在此处总结实验的主要发现和结论，评价实验结果与理论预期的符合程度。

7 项目创新与特色

在此处说明本项目的创新之处和特色亮点，与现有方法/方案的对比优势。

8 制作成本（明细）

序号	名称	数量	单价（元）
1			
2			
3			
4			
5			
		合计	

注意：

(1) 竞赛采用匿名评审，说明书里不允许出现任何参赛队和参赛学校信息。

(2) 正文篇幅建议控制在 3–5 页（可加页）。

(3) 请确保排版整齐、图表清晰。

邮箱: wlsyzx@bjtu.edu.cn　联系电话: 51683629，13811861683 贺敬文

通信地址：北京交通大学物理国家级实验教学示范中心　邮编: 100044